BÔNUS 02

TABELA DE GASES E PRESSÕES

Referência completa para carga de gás

Tabela de Gases Refrigerantes e Pressões

Este guia reúne tudo o que você precisa saber sobre os gases refrigerantes mais usados no Brasil: características, pressões de trabalho, óleo compatível e principais cuidados. Use como referência sempre que for fazer carga de gás ou diagnosticar pressão fora do normal.

Principais gases refrigerantes

GÁS	APLICAÇÃO PRINCIPAL	ÓLEO	STATUS
R-22	Splits antigos	Mineral	Descontinuado
R-410A	Splits modernos	POE	Padrão atual
R-32	Splits novos e eficientes	POE	Padrão crescente
R-134a	Refrigeração comercial e automotiva	POE/Éster	Em uso
R-600a (isobutano)	Geladeiras residenciais	Mineral	Padrão
R-407C	Sistemas de transição	POE	Pouco uso

Pressões de trabalho típicas

Valores aproximados de pressão no lado de baixa e alta com o aparelho em regime normal de operação, ambiente em torno de 25°C:

GÁS	BAIXA (PSI)	ALTA (PSI)	OBSERVAÇÃO
R-22	60 a 70	200 a 250	Sistema antigo
R-410A	115 a 130	350 a 450	Pressão mais alta — exige equipamento próprio
R-32	120 a 140	350 a 480	Levemente inflamável (classe A2L)

R-134a	20 a 30	120 a 180	Pressões mais baixas

***NOTA:** esses valores são referência. A pressão exata varia com a temperatura ambiente, temperatura do ambiente refrigerado, carga térmica e estado do sistema. Sempre cruze a pressão medida com a temperatura ambiente.*

Regras de ouro do gás refrigerante

- **Nunca misture gases diferentes** no mesmo sistema. Cada gás tem óleo específico e a mistura destrói o compressor.
- **Cada gás precisa de manifold compatível**. R-410A e R-32 trabalham em pressões muito mais altas e exigem manômetro próprio.
- **Carregue por peso quando possível.** Use balança eletrônica e siga o que está escrito na etiqueta do fabricante (geralmente na unidade externa).
- **Faça vácuo antes de qualquer carga.** Sem vácuo, sem carga. Sem exceção.
- **Cuide do óleo**. POE absorve umidade muito rápido. Mantenha o frasco sempre lacrado e troque o filtro secador a cada serviço de carga.
- **R-32 é inflamável.** Mesmo em concentração baixa, evite trabalhar perto de chamas, faíscas ou fontes de calor extremo.

CONVERSÃO RÁPIDA

1 kgf/cm² ≈ 14,22 PSI
1 bar ≈ 14,5 PSI
1 atm ≈ 14,7 PSI

A maioria dos manifolds vendidos no Brasil já tem a escala em PSI e em kgf/cm² no mesmo mostrador.